

DM2:D

Tronc commun Sciences BIOF

Devoir Maison n°2 :D sur les leçons suivantes :

- L'ensemble des nombres réels et sous-ensembles
- L'ordre dans $\mathbb{R}$
- La droite dans le plan

Exercice01 : (2 pts)

Soient $a \in \mathbb{R}^*$; $b \in \mathbb{R}^*$ et $c \in \mathbb{R}^*$ tels que :
 $ab+bc+ca=0$

Calculer : $B = \frac{a+b}{c} + \frac{a+c}{b} + \frac{b+c}{a}$

Exercice02 : 3,5 pts(0,5 pts × 5)

Effectuer et Calculer et simplifier (Sans calculatrice) :

$$A = (3 + \sqrt{11})^2 - (3 - \sqrt{11})^2$$

$$B = (4\sqrt{3} - 7)^{2015} \times (4\sqrt{3} + 7)^{2015}$$

$$C = \frac{3 \times 10^{-5} \times 7,2 \times 10^7}{2 \times 15^3} \quad D = \frac{(-2)^3 \times (4^2)^{-1} \times 8}{1024 \times (-16)^{-4}}$$

$$F = (200520052006)^2 - (200520052005 \times 200520052007)$$

Exercice03 : 4 pts(1 pts + 1 pts + 1 pts + 1 pts)

Factoriser les expressions suivantes : $x \in$

$$E = 2x^2 - 2\sqrt{6}x + 3$$

$$F = (7x-1)(3x-5) + 25x - 9x^3$$

$$G = x^6 + x^4 - 2x^2 - 2 \quad ; \quad H = x^4 - 36$$

Exercice04 : 3 pts(2 pts + 1 pts) On pose :

$$A = \sqrt{(52 - 6\sqrt{43})^3} \text{ et } B = \sqrt{(52 + 6\sqrt{43})^3}$$

1) Montrer que :

$$A = (\sqrt{43} - 3)^3 \text{ et } B = (\sqrt{43} + 3)^3$$

2) En déduire que : $A - B \in \mathbb{Z}$.

Exercice05 : 3,5 pts(1,5 pts + 1 pts + 1 pts)

Soient a et b deux réels tel que :

$$a \in [0; 2] \text{ et } b \in [0; 2]$$

1) Montrer que : $\frac{3}{16}|a-b| \leq \left| \frac{3}{2+a} - \frac{3}{2+b} \right| \leq \frac{3}{4}|a-b|$

2) Sachant que :

$$0.866 \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \leq 0.867 \text{ et } 0.707 \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 0.708$$

Donner une valeur approchée du réel

$$\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ par défaut et excès à : } 2 \times 10^{-3} \text{ près}$$

3) En déduire que : $\left| \frac{3}{2+\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{3}{2+\frac{\sqrt{2}}{2}} \right| \leq 1,2 \times 10^{-1}$

Exercice06 : (****)

4 pts(1 pts + 0,5 pts + 1 pts + 1,5 pts)

On associe à chaque nombre réel m la droite

$$(D_m): x + my + m - 3 = 0$$

1) Donner une équation cartésienne de la droite

(D') Qui passe par le point $B(1;0)$ et parallèle

$$\text{à } (D_1): x + y - 2 = 0$$

2) Donner une représentation paramétrique de la droite $(D_1): x + y - 2 = 0$

3) Démontrer que toutes les droites (D_m) passent par un point fixe $F(x_F, y_F)$ dont on déterminera les coordonnées

4) Déterminer la valeur de m dans les cas suivants :

a) (D_m) passe par le point $A(-4;2)$

b) (D_m) est parallèle à l'axe des ordonnées

c) $(D_m) \parallel (\Delta)$ telle que : $(\Delta): 3x - 4y + 6 = 0$

C'est en forgeant que l'on devient forgeron : Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices que l'on devient un mathématicien